



Especificações da Bola RoboCupJunior Soccer

Soccer League Committee 2026:

Hikaru Sugiura
Jakub Gál
Mohammad Hadi Shirani
David Schwarz
Christian Rieseberg
Isa El Doori
Netherlands (CHAIR)

Soccer League Committee 2025:

USA Hikaru Sugiura
Slovakia Jakub Gál
Iran Mohammad Hadi Shirani
Germany David Schwarz
Germany William Plummer
Australia (CHAIR)
Netherlands Isa El Doori

Comitê RoboCupJunior Brasil:

Andrique Amorim
Alan Teixeira de Oliveira
Diogo Novais
Luiz Miguel Pessotti
Hugo Santos Dias
Danilo Fernando Carvalho e Silva
Flávia Cristina Dozo
Hilson Gomes Vilar de Andrade

General Chair
RoboCupJunior Soccer
RoboCupJunior Rescue Maze
RoboCupJunior Rescue Simulation

Este documento contém especificações para a bola passiva da Liga Vision (bola de golfe laranja) e para a bola infravermelha pulsada da Liga Infrared.

1 Especificação Técnica para Bola de Soccer Pulsada

1.1 Preâmbulo

- 1.1.1 Atendendo à solicitação de uma bola de soccer para torneios RCJ que fosse mais robusta a luzes interferentes, menos consumidora de energia e mecanicamente mais resistente, o Comitê da Liga Soccer definiu as seguintes especificações técnicas para a bola infravermelha pulsada de tamanho de bola de golfe.
- 1.1.2 Os produtores dessas bolas devem solicitar um processo de certificação após o qual podem exibir o rótulo de conformidade RCJ e suas bolas serem usadas em torneios RCJ.
- 1.1.3 Bolas com estas especificações podem ser detectadas usando sensores específicos, mas também receptores comuns de controle remoto IR (TSOP1140, TSOP31140, GP1UX511QS, etc. — detecção liga/desliga com uma possível indicação grosseira de distância).

1.2 Mudança para bola pulsada de tamanho de bola de golfe em 2026

- 1.2.1 A partir de 2026, o Soccer Infrared passa a usar uma nova bola IR. A principal diferença desta bola é a mudança de tamanho de 74 mm para 42 mm de diâmetro, o mesmo tamanho da bola passiva da Liga Vision.
- 1.2.2 Esta bola é Open Source, portanto qualquer pessoa pode produzi-la a partir dos arquivos e instruções na página do GitHub: <https://github.com/robocup-junior/ir-golf-ball>.

1.3 Especificações

1.3.A Luz IR

- 1.3.A.1 A bola emite luz infravermelha (IR) com comprimentos de onda na faixa de 920 nm a 960 nm, pulsada a uma frequência portadora de onda quadrada de 40 kHz. O projeto de referência usa múltiplos LEDs IR de ângulo amplo distribuídos ao redor da bola para minimizar a irregularidade da saída IR.

1.3.B Diâmetro

- 1.3.B.1 O diâmetro da bola deve ser de 42 mm $\pm$ 1 mm. Uma bola bem equilibrada deve ser utilizada.

1.3.C Teste de Queda

- 1.3.C.1 A bola deve ser capaz de resistir ao jogo normal. Como indicação de sua durabilidade, ela deve ser capaz de sobreviver, sem danos, a uma queda livre de 1,5 metros sobre uma mesa ou piso de madeira.

1.3.D Modulação

- 1.3.D.1 A saída de portadora de 40 kHz da bola deve ser modulada com um padrão de pulsos de frequência de 1,2 kHz. Cada ciclo de modulação deve compreender 8 pulsos de portadora em 40 kHz, seguidos por um período desligado até o próximo ciclo de modulação.

1.3.E Vida da Bateria

- 1.3.E.1 O projeto de referência é alimentado por uma bateria Li-Ion 18350. As bolas do torneio devem estar totalmente carregadas antes do uso e manter brilho suficiente para detecção confiável durante as partidas.

1.3.F Coloração

- 1.3.F.1 A bola não deve ter marcas ou descoloração que possam ser confundidas com os gols ou com o próprio campo. A carcaça deve permitir que a luz IR seja emitida de forma uniforme ao redor da bola.

1.4 Projeto de referência para bolas pulsadas

- 1.4.1 O projeto de referência Open Source para a bola IR de tamanho de bola de golfe está disponível em:
- 1.4.2 <https://github.com/robocup-junior/ir-golf-ball>
- 1.4.3 Organizadores de torneios podem usar bolas produzidas a partir desse projeto ou bolas equivalentes que atendam a estas especificações.

A Especificação Técnica para Bola de Soccer Passiva

1.1 Preâmbulo

- 1.1.1 Para impulsionar o estado da arte na competição de Soccer, ao mesmo tempo em que tenta aproximar as ligas Junior e Major, o Comitê da Liga Soccer escolheu uma bola de golfe laranja padrão como bola "passiva". Esta é a mesma escolha feita pela Small Size League ¹ e, como essas bolas são padronizadas, devem ser baratas e fáceis de encontrar em qualquer lugar do mundo.

1.2 Especificações

1.2.A Diâmetro

- 1.2.A.1 O diâmetro da bola deve ser de 42 mm $\pm$ 1 mm.

1.2.B Teste de Queda

- 1.2.B.1 A bola deve ser capaz de resistir ao jogo normal. Como indicação de sua durabilidade, ela deve ser capaz de sobreviver, sem danos, a uma queda livre de 1,5 metros sobre uma mesa ou piso de madeira.

1.2.C Coloração

- 1.2.C.1 A bola deve ser de cor laranja. Como a definição da cor laranja em geral não é simples, qualquer cor que um humano consideraria laranja e que seja substancialmente diferente das outras cores usadas no campo é aceitável. Embora os organizadores do torneio possam fornecer bolas fosco para melhorar a visão por câmera, as equipes ainda devem estar preparadas para jogar com as bolas fornecidas pelos organizadores do torneio.

1.2.D Superfície

- 1.2.D.1 Gravações e rótulos impressos na superfície da bola são tolerados. A bola não deve ter acabamento de toque suave. As equipes devem estar preparadas para jogar com bolas conforme fornecidas pelos organizadores do torneio.

1.2.E Peso

- 1.2.E.1 O peso da bola deve ser de 46 gramas ($\pm$ 1 grama).

¹ Veja as regras SSL em https://robocup-ssl.github.io/ssl-rules/sslrules.html#_ball